

ANALISIS Y PREDICCION DEL COMPORTAMIENTO DEL ORO EN COLOMBIA

Regimenes macrofinancieros, enfermedad holandesa y modelos de aprendizaje automatico

Autores	Sergio Alejandro Gil Rios Jeronimo Novoa Giraldo Alejandro Londoño Correa
Grupo de investigacion	GCPDS
Materia	Teoria de aprendizaje de maquinas
Docente	Diego Armando Perez Rosero
Fecha	Junio de 2026

Documento tecnico final

Resumen ejecutivo

Este documento presenta la version final del proyecto de analisis y prediccion del comportamiento del oro en Colombia. La propuesta integra una capa no supervisada de regimenes macrofinancieros, construida mediante UMAP y KMeans, con una capa supervisada de modelos de aprendizaje automatico evaluados por validacion walk-forward. La arquitectura final se concentra en el horizonte h21, definido como la direccion del retorno logaritmico futuro del oro a 21 dias. Este horizonte se adopta por la frecuencia efectiva de actualizacion del precio del oro en la base y por su utilidad para capturar cambios mensuales o casi mensuales sin reducir completamente la base diaria.

El resultado principal es un modelo HistGradientBoostingClassifier entrenado sobre el conjunto colombia_plus_global_full, con ponderacion balanced y regimenes UMAP/KMeans 6/7. El modelo alcanza una balanced accuracy media de 87,34 %, accuracy media de 88,77 % y AUC media de 94,78 % sobre 10 bloques de validacion temporal y 1.826 observaciones de prueba. La matriz de confusion agregada muestra 612 verdaderos positivos, 1.009 verdaderos negativos, 145 falsos positivos y 60 falsos negativos.

La contribucion central no es solo predictiva. El proyecto muestra que el comportamiento del oro colombiano se entiende mejor como un sistema de capas: regimen historico, enfermedad holandesa, contexto global, variables locales y memoria del propio oro. La segmentacion por periodo presidencial, enfermedad holandesa y clusters permite identificar donde el modelo es mas confiable y donde la señal predictiva se debilita.

Tabla 1. Configuracion ganadora del modelo final

Modelo	Feature set	Horizonte	Ponderacion	BACC	Accuracy	AUC	Umbral medio	Features finales
HistGradientBoostingClassifier	colombia_plus_global_full	h21	balanced	87.34 %	88.77 %	94.78 %	0,310	2.200

1. Planteamiento del problema

El oro en Colombia responde simultaneamente a dinamicas internacionales, condiciones cambiarias, politica monetaria, precios de commodities y cambios estructurales de la economia. Un modelo puramente estadistico sobre la serie del oro puede perder la interpretacion economica del fenomeno; por el contrario, un analisis puramente econometrico puede no capturar interacciones no lineales y cambios de regimen. Por ello, el problema se formula como una tarea hibrida: identificar regimenes macrofinancieros y usar dichos regimenes, junto con variables locales y globales, para anticipar la direccion futura del oro.

La pregunta de investigacion final es: ¿pueden los regimenes macrofinancieros, la enfermedad holandesa y el contexto global mejorar la interpretacion y la prediccion direccional del oro en Colombia?

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Construir y evaluar una arquitectura de aprendizaje automatico interpretable para analizar y predecir la direccion del precio del oro en Colombia a horizonte h21, integrando regimenes UMAP/KMeans, variables macrofinancieras locales, contexto global y enfermedad holandesa.

2.2 Objetivos especificos

- Tratar y consolidar la base diaria de Colombia con variables macrofinancieras, energeticas, cambiarias y de precios de activos.
- Integrar una base anual de enfermedad holandesa usando rezagos para reducir riesgo de fuga temporal.
- Construir una capa no supervisada de regimenes con UMAP/KMeans en familia 6/7, validada por silhouette y alineacion estructural.
- Comparar reglas deterministicas, modelos de aprendizaje automatico y auditorias de dependencia global mediante validacion walk-forward.
- Seleccionar y guardar un modelo final reproducible con sus features, imputador, umbral calibrado y configuracion ganadora.
- Analizar el desempeño por periodo presidencial, enfermedad holandesa y clusters, y construir un simulador exploratorio de inversion.

3. Fundamentacion teorica y antecedente metodologico

La interpretacion del precio del oro en Colombia requiere combinar teoria economica, series temporales, aprendizaje de maquinas e interpretabilidad. El proyecto parte de una idea central: el oro no se explica solo por su memoria estadistica, sino por su interaccion con condiciones cambiarias, monetarias, energeticas, globales y de regimen macrohistorico.

3.1 Enfermedad holandesa como variable contextual

La enfermedad holandesa describe un mecanismo macroeconomico en el que un auge de recursos naturales puede producir entrada de divisas, apreciacion cambiaria real y perdida de competitividad en sectores transables no extractivos. En este trabajo no se usa como objetivo directo de prediccion, sino como capa contextual y segmentadora. La base anual resume indicios estructurales en un puntaje compuesto DDScore, construido a partir de señales de concentracion extractiva, boom de commodities, apreciacion cambiaria, perdida manufacturera, rentas naturales, terminos de intercambio e inversion extranjera directa. Para evitar fuga de informacion, la version supervisada usa principalmente las variables de enfermedad holandesa rezagadas un año.

3.2 UMAP, clustering y local biplot

UMAP se utiliza como metodo no lineal de reduccion de dimensionalidad para construir mapas bidimensionales de estados macrofinancieros. Sobre ese mapa se aplica KMeans para identificar

grupos de observaciones. La calidad de la agrupacion se evalua con silhouette, donde valores altos indican separacion clara entre clusters y valores cercanos a cero indican fronteras difusas. El local biplot complementa el mapa: dentro de cada cluster estima una estructura local de cargas que ayuda a interpretar que variables empujan la ubicacion de cada regimen.

3.3 Modelos supervisados y caja gris

La variable objetivo no es el precio en niveles, sino la direccion o el retorno futuro del oro. En terminos generales, el retorno futuro se define como $r_{t+h} = \log(P_{t+h}) - \log(P_t)$. Esta transformacion evita que el modelo parezca bueno solo por copiar la persistencia del precio. En el antecedente del proyecto tambien se exploro una arquitectura de caja gris: un bloque macro lineal captura relaciones estructurales y un modelo no lineal aprende los residuos. Aunque la version final privilegia clasificacion direccional h21, esa idea de caja gris se mantiene como justificacion de interpretabilidad.

3.4 Econometria clasica como base de comparacion

El documento deterministico previo incluyo ARMA, SARIMAX, VAR, SVAR/IRF, pruebas de Granger, GARCH y un event-study alrededor de cambios fuertes en la tasa de politica monetaria. Esta capa econometrica fue util para establecer comparaciones, diagnosticar la frecuencia efectiva del oro y mostrar que los resultados de modelos diarios deben interpretarse con cautela cuando el precio del oro presenta muchos valores repetidos.

3.5 Implicacion para la version final

La version final conserva el aprendizaje del antecedente, pero reorganiza el nucleo metodologico: se concentra en h21, validacion walk-forward, regimenes UMAP/KMeans 6/7 y modelos de boosting con contexto local y global. El enfoque final no reemplaza la lectura deterministica; la integra como base conceptual y como evidencia de que los regimenes economicos deben mantenerse en el flujo predictivo.

4. Datos utilizados

La base principal contiene 9.283 observaciones entre 2000-01-01 y 2025-05-31. Incluye precio del oro, TRM, tasa de politica monetaria, Brent, cafe, DTF, precio de Bancolombia en USD, inflacion sin alimentos, demanda energetica y precio de bolsa energetica. A esta base se le agrega una base anual de enfermedad holandesa y un contexto global descargado o cargado desde el bundle final.

Tabla 2. Diagnostico del objetivo direccional h21

Horizonte	n	Share sube	Share no sube	Share retorno cero	Media retorno	Desv. retorno
21,000	9.262,000	37.89 %	62.11 %	31.28 %	0,0055	0,0301

4.1 Variables y conjuntos de características

La ingeniería de características genera rezagos, retornos logarítmicos, diferencias, cambios porcentuales, medias móviles, volatilidades, distancias a máximos y mínimos, dummies de clusters y variables de contexto global. Se definieron conjuntos de variables para evaluar dependencia local, dependencia global, auditorías sin oro directo y auditorías macro-only.

Tabla 3. Catálogo de conjuntos de variables

feature_set	n_features
colombia_only	278
colombia_plus_global_compact	528
colombia_plus_global_full	2.269
global_no_gold_direct	456
global_no_metals	366
global_macro_only	1.188

5. Metodología

5.1 Tratamiento de datos

El flujo normaliza nombres de columnas, convierte fechas, ordena las observaciones, limpia infinitos y valores extremos, reporta cobertura y guarda un informe de saneamiento de variables. Las variables anuales de enfermedad holandesa se integran por año y se usan principalmente rezagadas un año para reducir fuga de información.

5.2 Objetivo de predicción

La variable objetivo final es binaria: sube o no sube el oro a horizonte h21. Se calcula como el signo del retorno logarítmico futuro entre el precio del oro en t y $t+21$. El uso de retornos evita que el modelo parezca bueno simplemente por copiar el nivel persistente del precio.

5.3 Resultados no supervisados y asociación estructural

La capa no supervisada no se entiende como un paso decorativo. Aporta variables de régimen que luego entran a la etapa supervisada y, sobre todo, permite diferenciar entre estados macrohistóricos y shocks de corto plazo. El antecedente del proyecto evaluó dos vistas: una en valores absolutos y otra en cambios. Esta distinción se mantiene en la lectura final porque cada vista captura una semántica distinta del sistema económico.

5.3.1 Vista en valores absolutos: regímenes macrohistóricos

Los valores absolutos capturan niveles de TRM, política monetaria, energía, commodities, inflación, oro y variables estructurales. En el documento previo, la optimización amplia por silhouette había seleccionado 10 clusters para esta vista, con $n_neighbors = 80$ y $min_dist = 0,15$. Ese resultado mostró una separación visual fuerte y una asociación clara con periodos históricos. Las corridas profundas posteriores indicaron que la familia 6/7 clusters era más defendible para el

analisis economico y para la relacion con enfermedad holandesa; por eso el cierre final restringe el modelo a esa familia, sin perder la interpretacion heredada de los mapas exploratorios.

5.3.2 Vista en cambios: familias de shocks

Los cambios diarios o de corto plazo capturan desplazamientos y shocks. En el antecedente, la mejor combinacion para esta vista encontro dos clusters; la separacion visual fue buena, pero la separacion en variables originales fue menor. Esto es coherente: los shocks de corto plazo no tienen por que alinearse con gobiernos o etiquetas anuales de enfermedad holandesa. En la version final, esta vista se conserva como informacion de dinamica y no como sustituto de los regimenes macrohistoricos.

Tabla S5-1. Configuraciones no supervisadas del antecedente exploratorio

Vista	k	Vecinos	min_dist	Sil. UMAP	Sil. features	Score
Valores absolutos	10	80	0,15	0,658	0,339	0,563
Cambios diarios	2	30	0,00	0,656	0,181	0,513

La tabla anterior resume el antecedente amplio. La tabla siguiente corresponde al cierre final del proyecto: la familia 6/7 se selecciono por su utilidad para representar regimen economico y su alineacion con enfermedad holandesa y postura monetaria.

Tabla S5-2. Diseño final de regimenes UMAP/KMeans 6/7

Embedding	k seleccionado	Vecinos	min_dist	Silhouette	NMI DD	NMI politica	Score
ABS	7	75	0.10	0.470	0.262	0.069	0.516
CHG	7	15	0.00	0.433	0.024	0.063	0.443

5.3.3 Evidencia grafica del analisis no supervisado

Las figuras siguientes recuperan el contenido grafico central de la seccion no supervisada del documento previo: optimizacion por silhouette, mapas UMAP/KMeans, local biplot y asociacion con periodo presidencial y enfermedad holandesa. Se incluyen porque explican visualmente por que la capa de regimen es necesaria y no debe ocultarse en el modelo final.

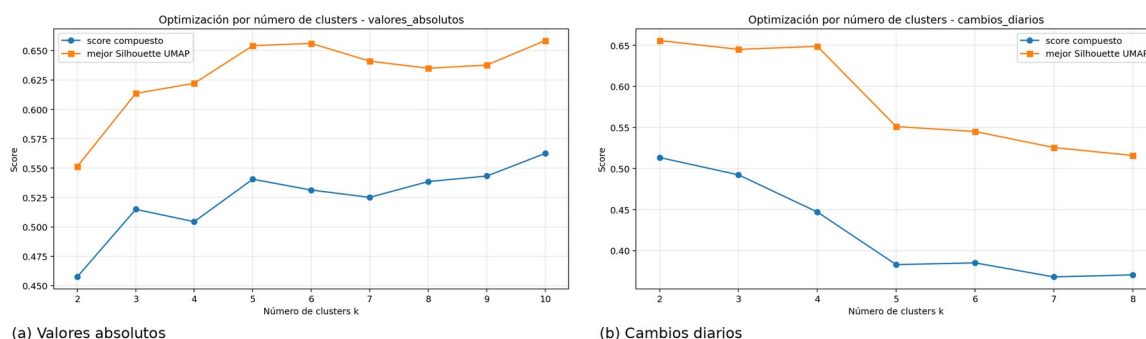


Figura S5-1. Optimizacion por silhouette en valores absolutos y cambios.

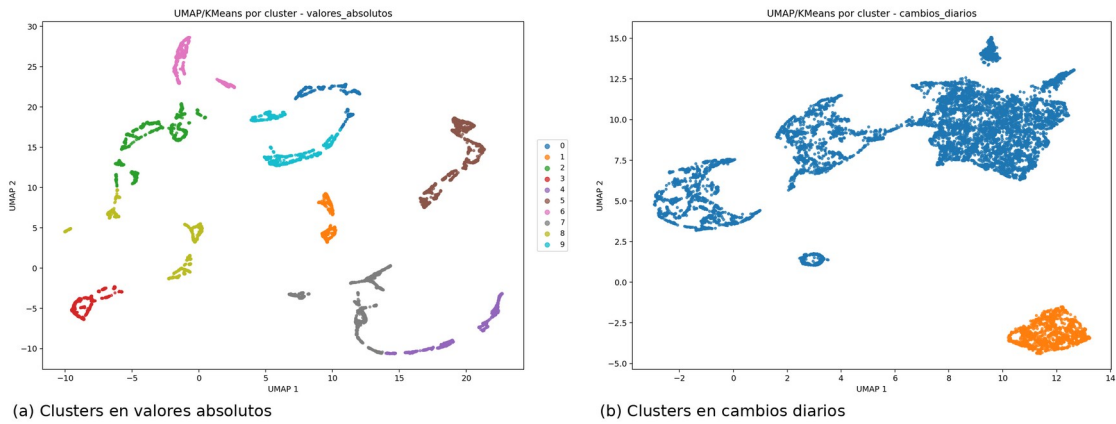


Figura S5-2. Mapas UMAP/KMeans de la exploracion no supervisada.

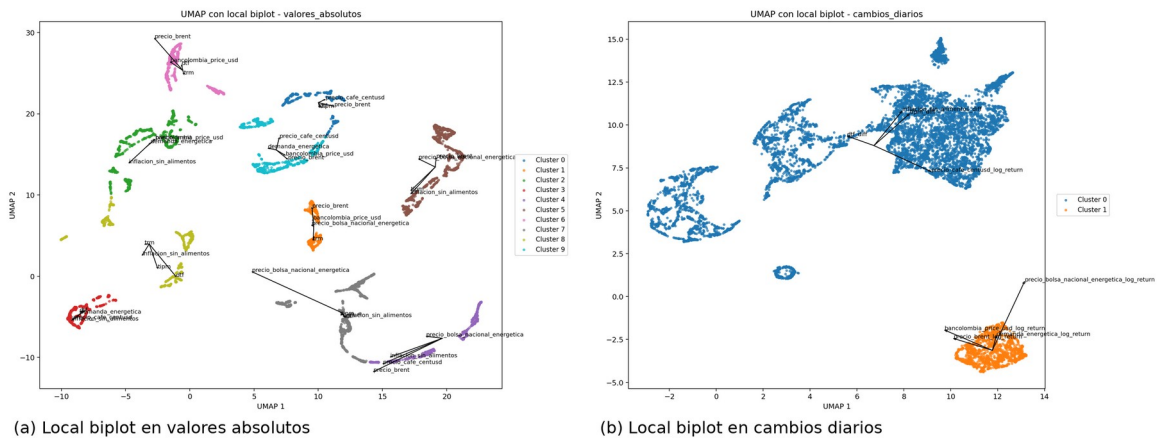


Figura S5-3. Local biplot: interpretacion local de variables por cluster.

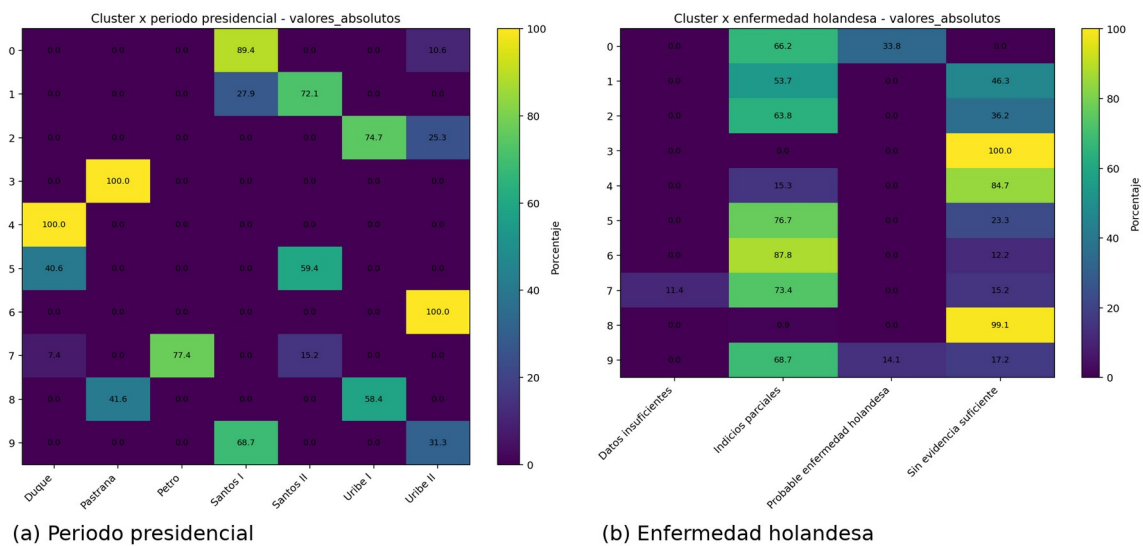


Figura S5-4. Asociacion de clusters en niveles con periodo presidencial y enfermedad holandesa.

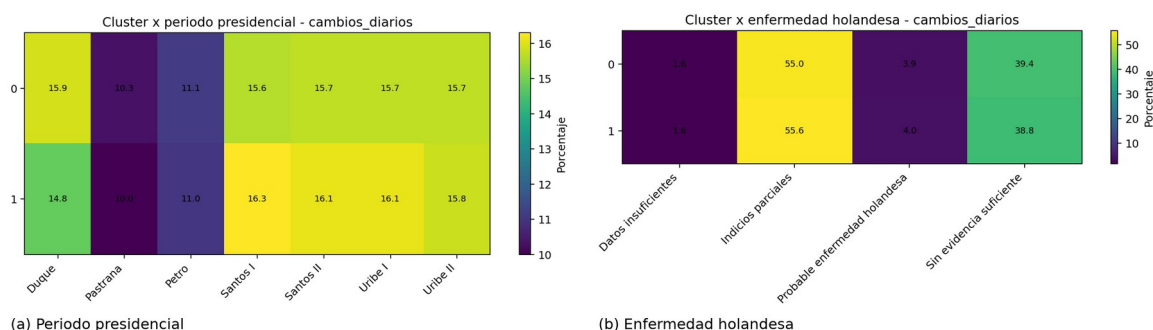


Figura S5-5. Asociacion de clusters de cambios con periodo presidencial y enfermedad holandesa.

5.3.4 Lectura economica de los mapas

La lectura conjunta es clara: los clusters en niveles se comportan como regimenes macrohistoricos, porque se asocian con periodos presidenciales y con categorias de enfermedad holandesa. En cambio, los clusters de cambios no quedan organizados por gobiernos ni por clasificaciones anuales; capturan shocks de corto plazo. Esta diferencia justifica que la version final use ambos tipos de informacion: niveles para estructura y cambios para dinamica.

En consecuencia, el modelo supervisado no recibe solo variables originales, sino tambien señales de regimen. La capa UMAP/KMeans permite pasar de una prediccion aislada a una interpretacion condicionada por contexto: no solo se pregunta si el oro sube o no sube, sino en que regimen economico, bajo que configuracion de enfermedad holandesa y durante que periodo historico esa prediccion es mas confiable.

5.4 Modelos y validacion

La validacion es walk-forward temporal. En cada bloque se entrena con pasado, se calibra el umbral con un tramo reciente y se evalua en futuro. La metrica principal es balanced accuracy, porque permite evaluar de forma simetrica el acierto en la clase sube y en la clase no sube.

La grilla final combina modelos de boosting, modelos de referencia y auditorias. Los modelos fuertes son HistGradientBoostingClassifier y XGBClassifier; RandomForest y LogisticRegression se conservan como referencias. Tambien se comparan reglas deterministicas basadas en momentum, medias moviles, TRM y Brent.

6. Resultados predictivos

6.1 Ranking de modelos

Tabla 5. Top 10 de modelos por balanced accuracy

Modelo	Conjunto de variables	Ventana	Ponderacion	Accuracy	BACC	AUC	Recall sube	Recall no sube	Bloques	n test
HistGradientBoostingClassifier	colombia_plus_global_full	all	balanced	88.77 %	87.34 %	94.78 %	87.33 %	87.35 %	10	1.826
HistGradientBoostingClassifier	colombia_plus_global_full	all	none	87.57 %	85.94 %	94.63 %	86.81 %	85.08 %	10	1.826
XGBClassifier	colombia_plus_global_full	15	none	88.12 %	85.59 %	94.23 %	84.67 %	86.51 %	10	1.826
XGBClassifier	colombia_plus_global_full	15	cluster_x4	86.20 %	84.24 %	94.29 %	83.33 %	85.16 %	10	1.826
XGBClassifier	colombia_plus_global_full	all	recency_4y	86.35 %	83.67 %	94.38 %	82.52 %	84.81 %	10	1.826
XGBClassifier	global_macro_only	all	none	70.87 %	72.64 %	84.29 %	70.38 %	74.90 %	10	1.826
XGBClassifier	colombia_plus_global_compact	all	none	62.45 %	68.66 %	73.84 %	77.26 %	60.05 %	10	1.826
LogisticRegression	colombia_plus_global_compact	10	recency_4y	72.87 %	67.69 %	83.69 %	55.55 %	79.83 %	10	1.826
XGBClassifier	colombia_plus_global_compact	all	recency_4y	66.58 %	67.08 %	76.10 %	68.57 %	65.59 %	10	1.826
HistGradientBoostingClassifier	global_no_gold_direct	all	balanced	67.94 %	66.53 %	75.05 %	57.62 %	75.45 %	10	1.826

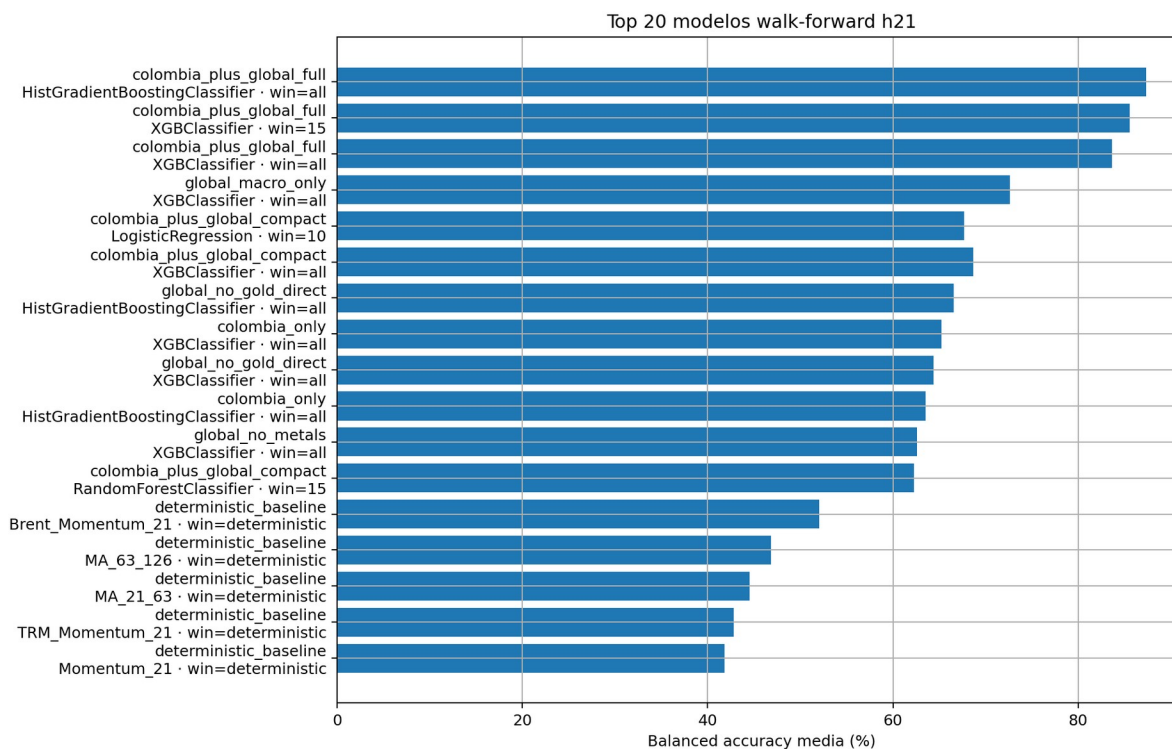


Figura 4. Top 20 de modelos por balanced accuracy.

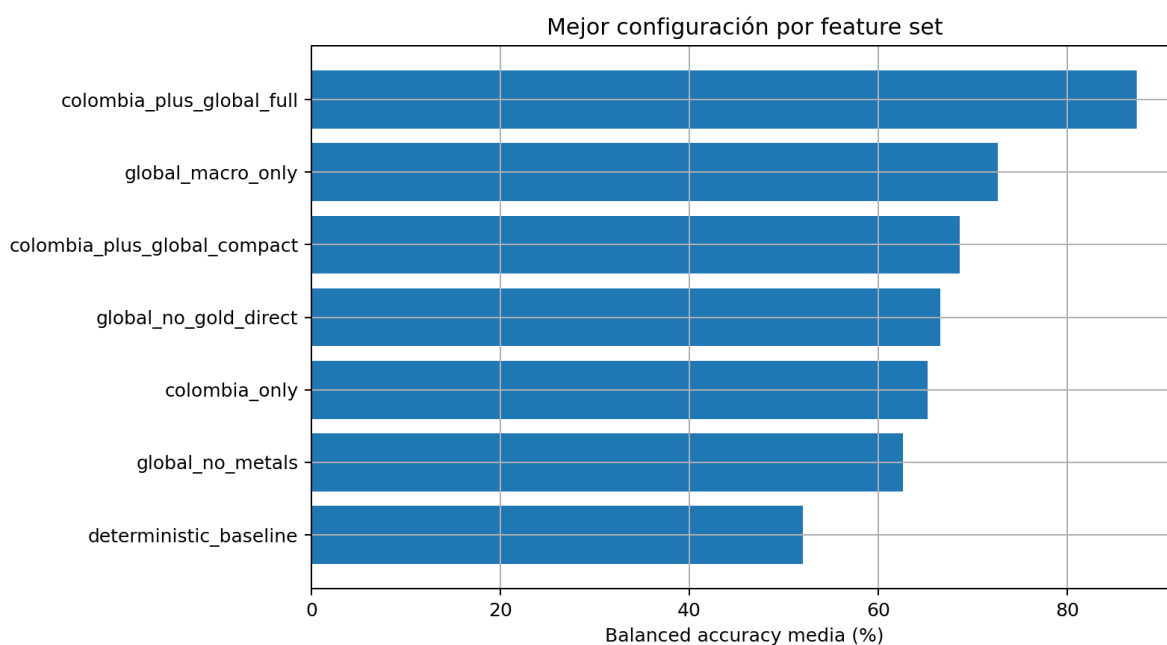


Figura 5. Mejor configuracion por conjunto de variables.

6.2 Mejor modelo final

El mejor resultado final corresponde a HistGradientBoostingClassifier con el conjunto colombia_plus_global_full, ventana completa, ponderacion balanced y 2.200 variables finales. La

balanced accuracy media es 87,34 %, con AUC media de 94,78 %. El umbral calibrado promedio es 0,310, lo cual muestra que la calibracion no depende de un umbral fijo de 0,5.

Tabla 6. Matriz de confusion agregada del mejor modelo

real	pred_no_sube	pred_sube
real_no_sube	1.009	145
real_sube	60	612

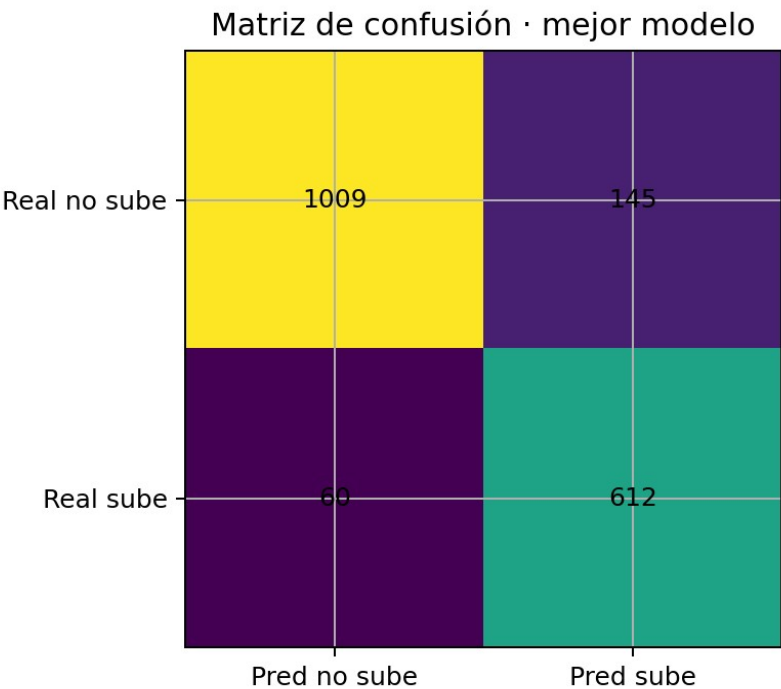


Figura 6. Matriz de confusion del mejor modelo.

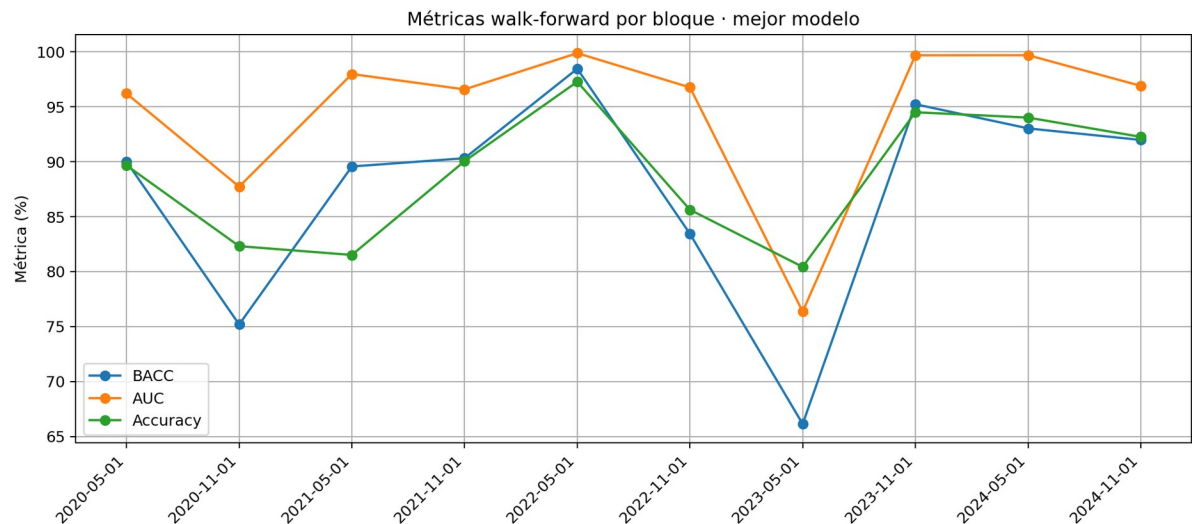


Figura 7. Metricas walk-forward por bloque temporal.

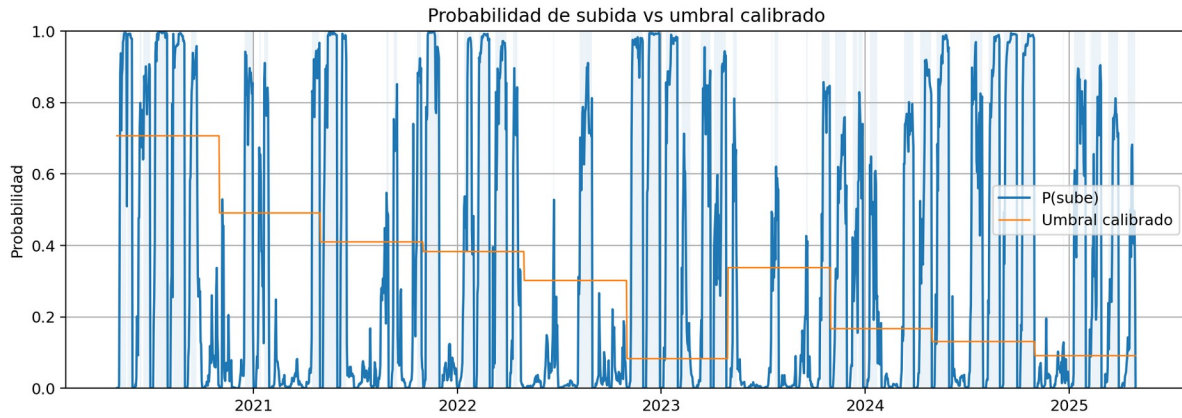


Figura 8. Probabilidad de subida y umbral calibrado.

6.3 Comparacion con reglas determinísticas

Las reglas determinísticas ofrecen una linea base interpretable, pero quedan lejos del desempeño del modelo supervisado final. La mejor regla determinística es Brent_Momentum_21, con balanced accuracy cercana a 52,05 %, mientras que el modelo final alcanza 87,34 %. Esto muestra que la senal predictiva proviene de interacciones multivariadas y no de una regla univariada simple.

Tabla 7. Reglas determinísticas usadas como referencia

Regla determinística	Accuracy	BACC	AUC	Recall sube	Recall no sube	Bloques	n test
Brent_Momentum_21	47.65 %	52.05 %	52.05 %	59.07 %	45.03 %	10	1.826
MA_63_126	51.91 %	46.82 %	46.82 %	61.02 %	32.62 %	10	1.826
MA_21_63	52.37 %	44.53 %	44.53 %	50.07 %	38.98 %	10	1.826
TRM_Momentum_21	42.82 %	42.83 %	42.83 %	39.40 %	46.26 %	10	1.826
Momentum_21	51.63 %	41.81 %	41.81 %	28.74 %	54.88 %	10	1.826
Momentum_63	50.56 %	39.89 %	39.89 %	44.50 %	35.29 %	10	1.826

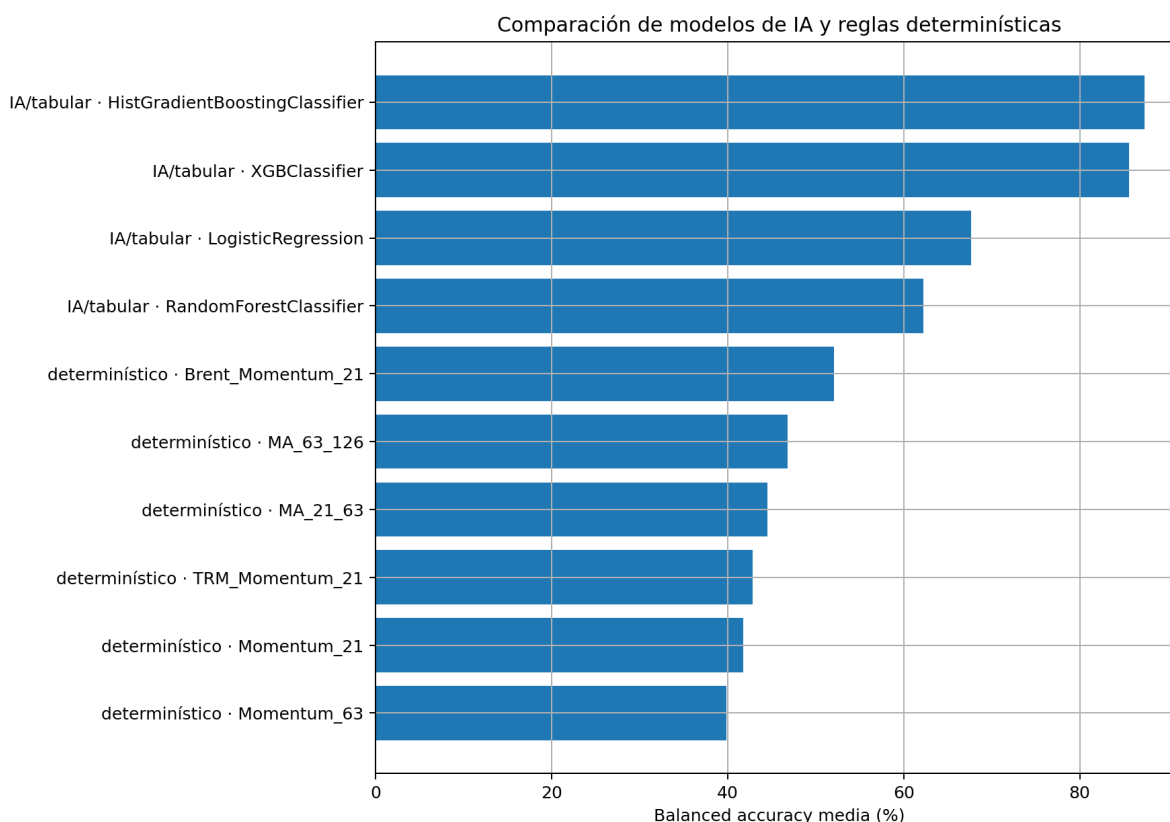


Figura 9. Comparacion entre modelos de IA y reglas deterministicas.

7. Interpretabilidad y auditoria

7.1 Importancia de variables

La importancia de variables confirma que el modelo combina memoria propia del oro, variables locales y contexto global. Aparecen entre las primeras variables el retorno logaritmico del oro a 21 dias, distancias y rezagos de DTF, volúmenes y distancias de instrumentos ligados a oro internacional y metales, variables de energia y variables de mercado global.

Tabla 8. Top 20 de importancia de variables

Rank	Variable	Importancia	Grupo
1	precio_oro_logret_21	0,08161	colombia
2	cl_f_volume_dist_max63	0,01417	energia
3	dtf_dist_max21	0,01102	colombia
4	gc_f_adj_close_dist_min63	0,00722	oro_internacional
5	pl_f_low_dist_min126	0,00591	metales
6	gc_f_volume_dist_max63	0,00589	oro_internacional
7	qqq_volume_lag63	0,00551	renta_variable
8	precio_oro_dist_min63	0,00541	colombia
9	dtf_dist_max63	0,00512	colombia
10	bancolombia_price_usd_dist_min126	0,00512	colombia
11	cl_f_volume_log	0,00512	energia
12	hg_f_volume_dist_max63	0,00472	metales
13	pa_f_high_pct_21	0,00472	metales
14	precio_cafe_centusd_dist_min63	0,00439	colombia

15	si_f_volume_dist_max126	0,00425	metales
16	slv_open_dist_min63	0,00402	metales
17	slv_low_dist_min63	0,00402	metales
18	si_f_volume_dist_max63	0,00398	metales
19	si_f_adj_close_dist_min63	0,00354	metales
20	hg_f_low_lag21	0,00354	metales

7.2 Auditoria anti-fuga y dependencia global

La auditoria muestra que el desempeño cae al retirar componentes cercanos al oro internacional y a metales. Esto no invalida el modelo, pero si obliga a presentar el resultado como una arquitectura de contexto global y local, no como un predictor puramente colombiano. El caso macro-only mantiene una señal relevante, pero inferior al mejor modelo completo.

Tabla 9. Auditoria de dependencia por conjuntos de variables

Caso auditoria	Mejor modelo	BACC	Delta vs mejor	Estado	Interpretacion
colombia_only	XGBClassifier	65.21 %	-22.13 %	rojo_dependencia_alta	Base local sin contexto global.
colombia_plus_global_compact	XGBClassifier	68.66 %	-18.69 %	referencia	Modelo global compacto original.
global_no_gold_direct	HistGradientBoosting Classifier	66.53 %	-20.81 %	rojo_dependencia_alta	Excluye GLD, IAU y GC=F.
global_no_metals	XGBClassifier	62.61 %	-24.73 %	rojo_dependencia_alta	Excluye oro, plata y metales cercanos.
global_macro_only	XGBClassifier	72.64 %	-14.70 %	rojo_dependencia_alta	Conserva solo macro global: dólar, VIX, tasas, equity, petróleo.

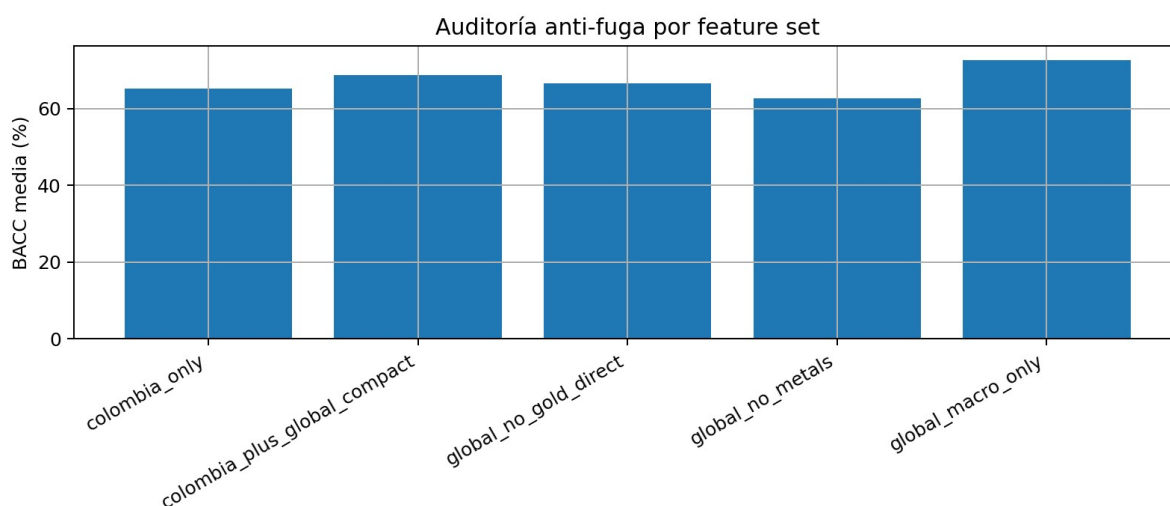


Figura 10. Balanced accuracy en casos de auditoria.

8. Resultados por segmentos

8.1 Desempeño por periodo presidencial

El modelo final se evalua por periodo presidencial disponible en la ventana de prueba. Los segmentos con predicciones en test corresponden principalmente a Duque y Petro. El desempeño es alto en ambos, con mayor balanced accuracy durante Petro, lo que sugiere que la señal predictiva se mantuvo fuerte en el periodo reciente.

Tabla 10. Desempeño del mejor modelo por periodo presidencial

Periodo presidencial	n	Share sube	Accuracy	BACC	Recall sube	Recall no sube	AUC
Duque	828	27.90 %	87.20 %	87.67 %	88.74 %	86.60 %	94.58 %
Petro	998	44.19 %	90.08 %	90.31 %	92.29 %	88.33 %	95.42 %

Tabla 11. Estadisticos del retorno h21 por periodo presidencial

Periodo	n	Retorno medio h21	Vol h21	Share sube h21	Share cero h21	Vol diaria anualizada	Sharpe aprox
Duque	1.461	0.49 %	2.51 %	34.50 %	31.01 %	8.84 %	0,659
Pastrana	949	0.21 %	2.12 %	26.55 %	33.61 %	7.38 %	0,349
Petro	1.008	1.28 %	2.68 %	43.95 %	31.05 %	10.25 %	1,497
Santos I	1.461	0.14 %	3.08 %	37.37 %	31.01 %	10.68 %	0,152
Santos II	1.461	-0.08 %	2.64 %	31.62 %	31.01 %	9.17 %	-0,107
Uribe I	1.461	1.01 %	3.40 %	47.43 %	31.01 %	12.27 %	0,990
Uribe II	1.461	0.91 %	3.71 %	41.68 %	31.01 %	13.22 %	0,825

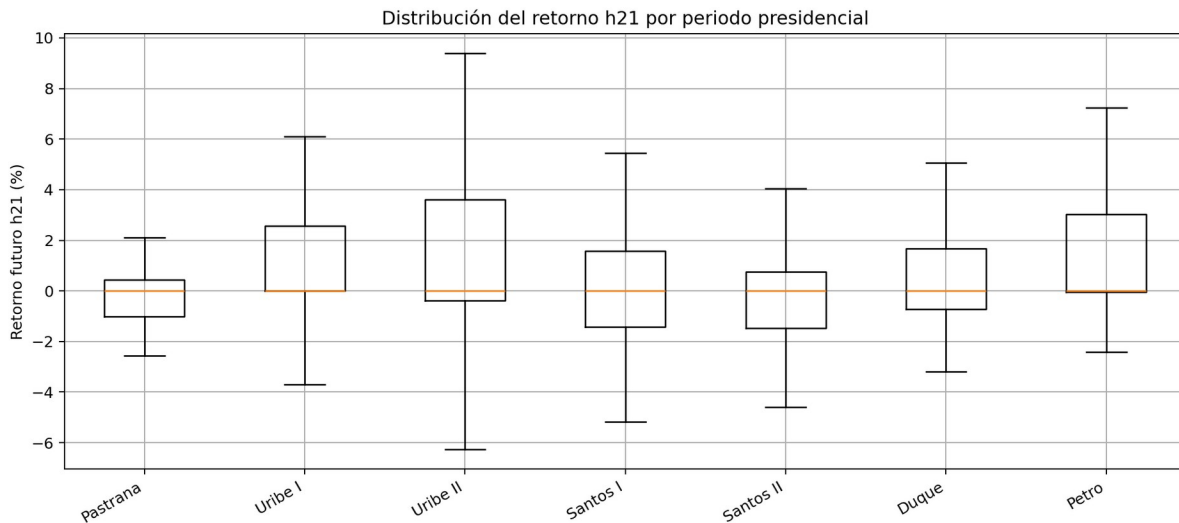


Figura 11. Distribucion de retornos h21 por periodo presidencial.

8.2 Enfermedad holandesa

La enfermedad holandesa se usa como variable contextual y segmentadora. El objetivo no es predecir enfermedad holandesa, sino evaluar si los regimenes y el desempeño del oro cambian con

la clasificacion estructural del pais. El analisis segmentado muestra diferencias en retorno medio, proporcion de subidas y volatilidad entre categorias.

Tabla 12. Estadisticos del retorno h21 por clasificacion de enfermedad holandesa

Clasificacion DD	n	Retorno medio h21	Vol h21	Share sube h21	Share cero h21	Vol diaria anualizada	Sharpe aprox
Indicios parciales	4.879	0.53 %	3.27 %	36.63 %	31.09 %	11.47 %	0,553
Probable enfermedad holandesa	365	0.99 %	3.70 %	51.78 %	30.96 %	13.24 %	0,900
Sin clasificación	366	-0.27 %	2.24 %	17.21 %	36.89 %	7.83 %	-0,408
Sin evidencia suficiente	3.652	0.61 %	2.58 %	40.25 %	31.00 %	9.19 %	0,802

8.3 Clusters y regimenes

Los clusters no son decorativos: permiten saber donde el modelo encuentra mas estructura predictiva. En algunos clusters la balanced accuracy es muy alta, mientras que en otros la señal es mas debil. Esta heterogeneidad justifica mantener la capa de regimenes como parte central del proyecto y no solo como visualizacion.

Tabla 13. Segmentos con mejor desempeno del modelo

Segmento	Valor	n	Share sube	Accuracy	BACC	Recall sube	Recall no sube	AUC
cluster_abs	5	92	22.83 %	98.91 %	99.30 %	100.00 %	98.59 %	100.00 %
year	2024	366	45.90 %	93.99 %	94.13 %	95.83 %	92.42 %	99.29 %
year	2025	120	70.00 %	91.67 %	94.05 %	88.10 %	100.00 %	99.21 %
year	2022	365	34.52 %	93.42 %	94.04 %	96.03 %	92.05 %	98.62 %
cluster_chg	2	191	32.98 %	92.15 %	93.33 %	96.83 %	89.84 %	97.15 %
policy_stance	tightening	420	35.00 %	92.14 %	93.17 %	96.60 %	89.74 %	98.91 %
cluster_chg	3	688	40.55 %	92.15 %	92.83 %	96.42 %	89.24 %	95.91 %
policy_stance	easing	420	45.00 %	92.38 %	92.54 %	94.18 %	90.91 %	95.58 %
cluster_chg	4	152	25.66 %	87.50 %	91.59 %	100.00 %	83.19 %	98.53 %
periodo_presidencial	Petro	998	44.19 %	90.08 %	90.31 %	92.29 %	88.33 %	95.42 %
cluster_abs	1	728	43.27 %	90.25 %	90.12 %	89.21 %	91.04 %	94.34 %
dd_lag1_dd_clasificacion	Sin evidencia suficiente	730	28.77 %	89.45 %	89.62 %	90.00 %	89.23 %	95.61 %

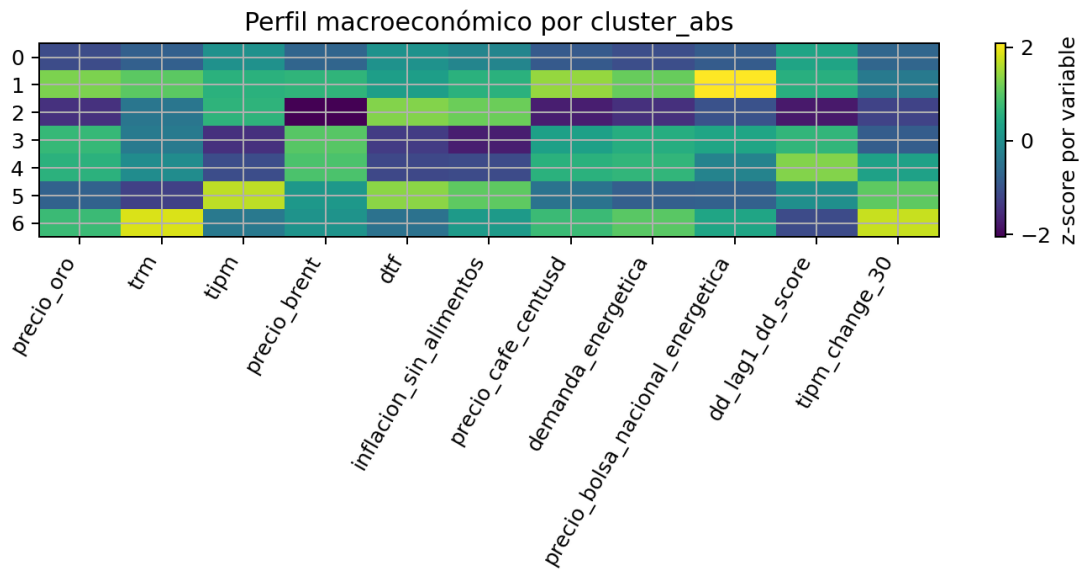


Figura 12. Perfil de clusters en niveles absolutos.

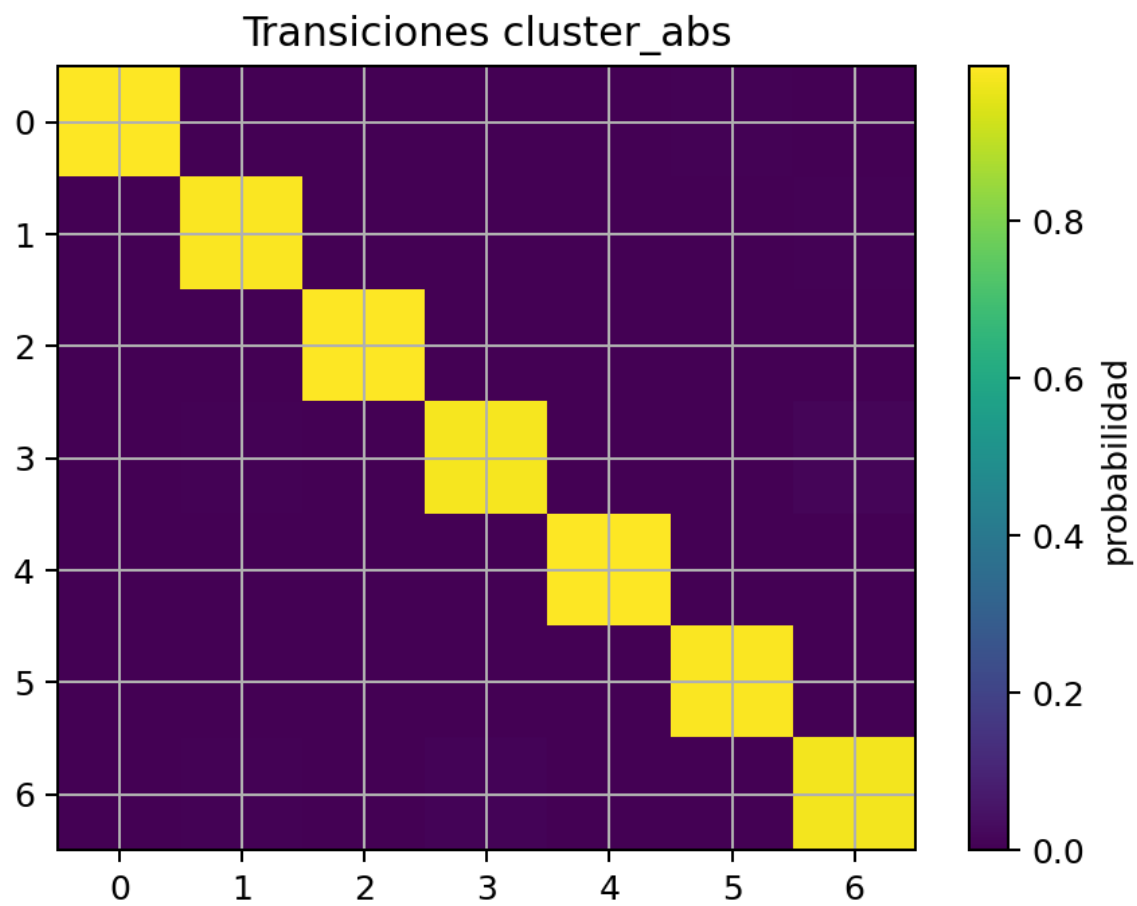


Figura 13. Matriz de transicion de clusters en niveles absolutos.

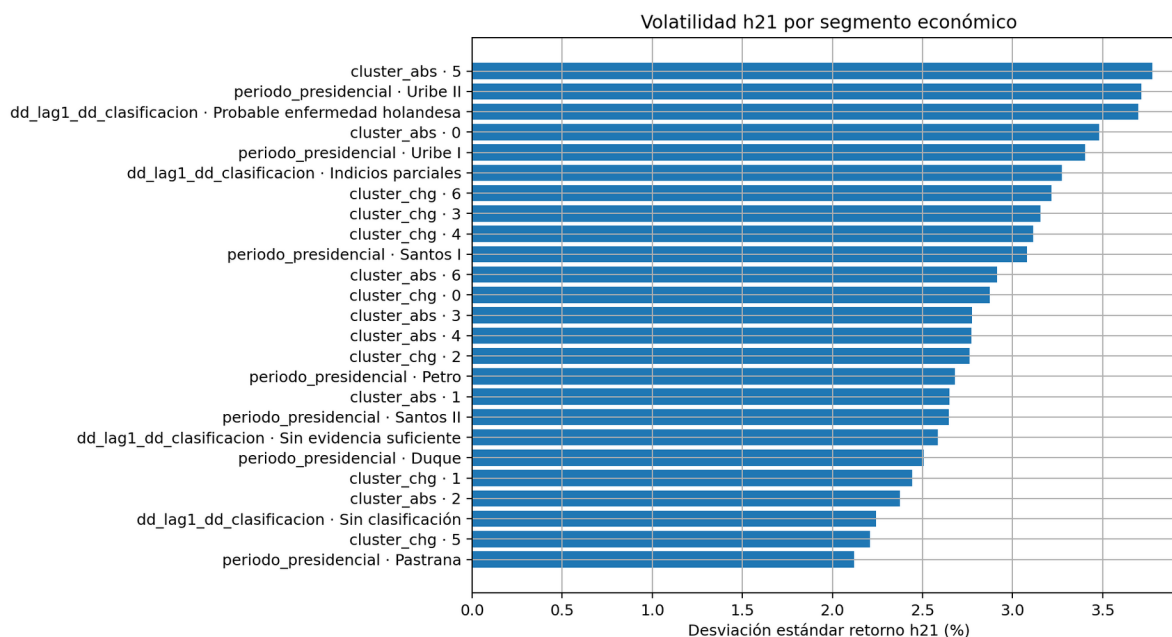


Figura 14. Volatilidad por segmento.

9. Capa auxiliar de magnitud

Aunque el objetivo principal es direccional, se genera una capa auxiliar de magnitud mediante regresión directa del retorno futuro. Esta capa no reemplaza la clasificación; sirve para estimar retornos esperados y precios esperados a h21, y para alimentar el simulador y el dashboard.

Tabla 14. Resultados de la capa auxiliar de magnitud

Modelo	Metodo magnitud	RMSE retorno	MAE retorno	Corr retorno	BACC direccional	Bloques	n test
XGBRegressor	direct_return_regression	0,0163	0,0127	0,715	73.74 %	10	1.826

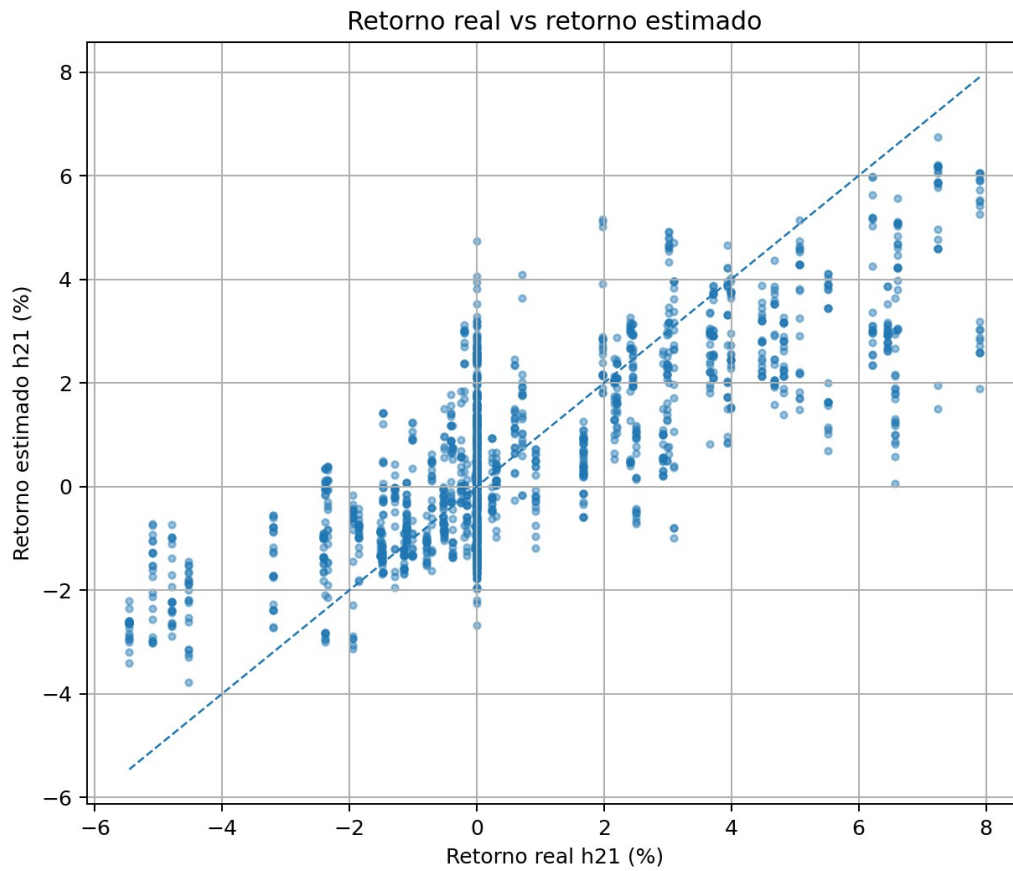


Figura 15. Retorno real versus retorno estimado.



Figura 16. Precio futuro real versus precio esperado h21.

10. Simulador de inversion

El simulador es una validacion economica exploratoria. Parte de un capital inicial de 1.000.000 COP durante el periodo 2022-08-07 a 2025-04-29 y compara estrategias buy-and-hold, long/cash y long/short basadas en probabilidad de subida o retorno estimado. No debe presentarse como recomendacion financiera: no incluye todos los costos reales, impuestos, restricciones de liquidez o riesgo operativo. Su utilidad es comparar escenarios.

Tabla 15. Resumen de estrategias de inversion simuladas

Estrategia	Capital inicial	Capital final	Retorno total	CAGR	Max drawdown	Tiempo en mercado	Cambios posicion
clf_daily_long_short	1.000.000	2.542.779	154.28 %	40.81 %	-0.20 %	100.00 %	74
predret_long_short	1.000.000	2.530.903	153.09 %	40.57 %	-0.23 %	100.00 %	45
h21_long_short	1.000.000	2.427.363	142.74 %	38.43 %	-2.32 %	100.00 %	26
clf_daily_long_cash	1.000.000	2.171.661	117.17 %	32.89 %	-0.20 %	47.34 %	73
predret_long_cash	1.000.000	2.166.589	116.66 %	32.78 %	-0.20 %	68.71 %	45
h21_long_cash	1.000.000	2.121.230	112.12 %	31.75 %	-2.32 %	47.34 %	25
hysteresis_60_35	1.000.000	1.957.095	95.71 %	27.92 %	-0.20 %	34.70 %	52
buy_hold	1.000.000	1.847.233	84.72 %	25.24 %	-5.73 %	100.00 %	1

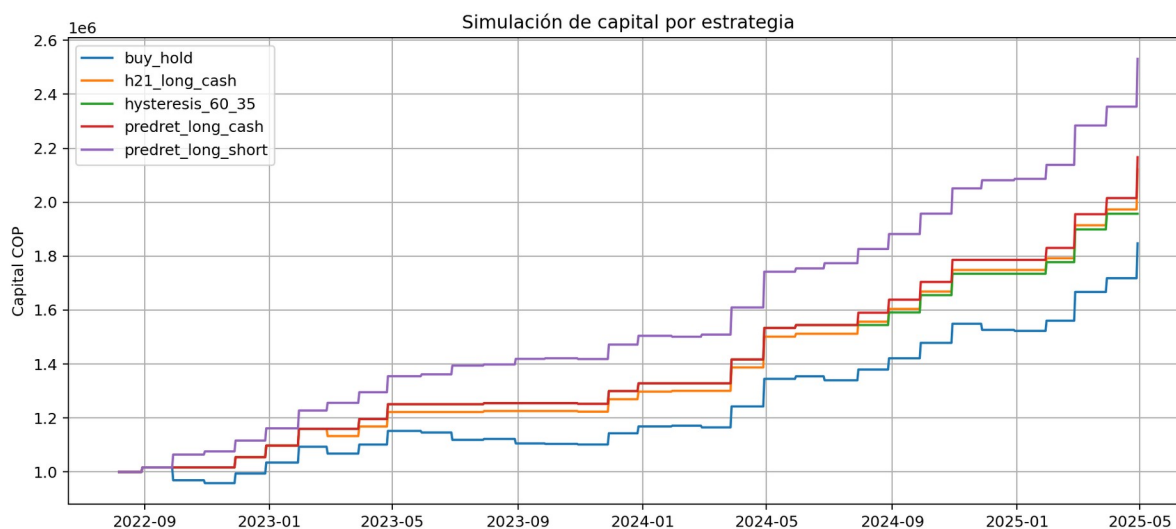


Figura 17. Curvas de capital de estrategias simuladas.

Tabla 16. Estrategias por regimen de mercado

regimen_mercado	n_periodos	oro_buyhold_retorno	buy_hold	h21_long_cash	clf_daily_long_cash	hysteresis_60_35	predret_long_cash	h21_long_short	clf_daily_long_short	predret_long_short
alcista_fuerte	3	16.42 %	16.42 %	17.72 %	17.72 %	13.82 %	17.72 %	19.03 %	19.03 %	19.03 %
alcista_moderado	1	9.34 %	9.34 %	15.99 %	15.99 %	15.99 %	15.99 %	22.76 %	22.76 %	22.76 %
lateral	2	3.51 %	3.51 %	5.90 %	7.15 %	7.03 %	7.03 %	8.30 %	10.88 %	10.63 %

11. Artefactos generados para la entrega

El flujo final genera un paquete `dashboard_data_bundle.zip` con los resultados, modelos, figuras y tablas necesarias para documentacion, dashboard y presentacion. El modelo final queda almacenado como `best_model_bundle.joblib`, que contiene modelo entrenado, imputador, lista de variables, configuracion, umbral calibrado y version de regimenes.

- `classification_summary.csv`
- `classification_results.csv`
- `all_predictions.csv`
- `predictions.csv`
- `best_predictions.csv`
- `confusion_matrix.csv`
- `segment_metrics.csv`
- `model_performance_by_presidential_period.csv`
- `magnitude_summary.csv`
- `strategy_backtest_summary.csv`
- `audit_summary.csv`
- `feature_importance.csv`
- `models/best_model_bundle.joblib`
- `models/best_model_config.json`
- `figures/*.png`

12. Discusion

Los resultados muestran que el contexto global es decisivo. La caida de desempeño en las auditorias sin oro directo, sin metales y solo Colombia indica que el oro local esta fuertemente conectado con el mercado internacional. Esto es consistente con la naturaleza del activo: el precio local refleja tanto el precio internacional como condiciones cambiarias y macrofinancieras locales.

El resultado tambien muestra que los regimenes macrofinancieros aportan valor interpretativo. La seleccion 6/7 en UMAP/KMeans no busca maximizar unicamente la separacion geometrica, sino obtener clusters compatibles con lectura economica, enfermedad holandesa y postura monetaria. Esta decision fortalece la sustentacion, porque conecta la capa de aprendizaje no supervisado con una interpretacion macroeconomica defendible.

13. Limitaciones

1. La serie diaria del precio del oro tiene frecuencia efectiva cercana a mensual, por lo que los resultados deben interpretarse con cuidado.
2. La validacion walk-forward reduce riesgo de sobreajuste temporal, pero no prueba causalidad.
3. El modelo completo depende de variables globales cercanas al oro y a metales; por eso la auditoria anti-fuga debe reportarse siempre.

4. La enfermedad holandesa se usa como contexto anual y segmentador, no como variable causal directa del precio del oro.
5. El simulador de inversion no incluye todos los costos, impuestos, restricciones de mercado o slippage real.
6. Las conclusiones son analiticas y academicas, no constituyen recomendacion financiera.

14. Conclusiones

7. El mejor modelo final fue HistGradientBoostingClassifier con colombia_plus_global_full y ponderacion balanced, alcanzando balanced accuracy media de 87,34 % y AUC media de 94,78 %.
8. La arquitectura hibrida supera ampliamente las reglas deterministicas simples y permite una interpretacion por regimenes.
9. Los regimenes UMAP/KMeans 6/7 son utiles para organizar la lectura macrohistorica y vincularla con enfermedad holandesa y postura monetaria.
10. La auditoria muestra dependencia importante del contexto global, especialmente de variables cercanas al oro internacional y metales.
11. La segmentacion por periodo presidencial, enfermedad holandesa y clusters permite identificar contextos de mayor y menor predictibilidad.
12. El proyecto queda listo para entrega con modelo entrenado, dashboard, salidas reproducibles y documentacion tecnica.

15. Trabajo futuro

- Comparar el enfoque h21 con una version mensual pura, dada la frecuencia efectiva del precio del oro.
- Incorporar una fuente diaria real del precio internacional del oro para estudiar horizontes cortos.
- Entrenar modelos especializados por regimen cuando se identifiquen clusters con desempeno sistematicamente diferente.
- Profundizar la auditoria de dependencia con variables globales cercanas al oro.
- Extender el dashboard con escenarios contrafactuales y sensibilidad de variables.
- Evaluar costos reales de transaccion y restricciones de implementacion si se quiere usar el simulador en contexto financiero.

Referencias

13. Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and de-industrialisation in a small open economy. The Economic Journal, 92(368), 825-848.
14. McInnes, L., Healy, J., & Melville, J. (2018). UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction. arXiv:1802.03426.

15. Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65.
16. Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45, 5-32.
17. Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5), 1189-1232.
18. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of KDD*.
19. Proyecto Oro Colombia. (2026). Dashboard data bundle y salidas computacionales del analisis final.
20. Proyecto Oro Colombia. (2026). Documento previo deterministico y econometrico sobre oro, politica monetaria y enfermedad holandesa.

Anexo A. Lista de figuras principales generadas

- ai_vs_deterministic_bacc.png
- audit_bacc.png
- cluster_profile_abs_heatmap.png
- cluster_profile_chg_heatmap.png
- cluster_transition_abs_heatmap.png
- cluster_transition_chg_heatmap.png
- confusion_matrix_best.png
- model_comparison_by_feature_set.png
- model_comparison_by_train_window.png
- model_outputs_probability_sample.png
- probability_threshold_best_model.png
- real_vs_estimated_return.png
- real_vs_expected_price_h21.png
- stochastic_return_boxplot_by_president.png
- stochastic_volatility_by_segment.png
- strategy_capital_curves.png
- top20_models_bacc.png
- umap_abs_local_biplot.png
- umap_chg_local_biplot.png
- umap_optimization_abs_silhouette.png
- umap_optimization_chg_silhouette.png
- umap_regimes_abs.png
- umap_regimes_chg.png
- walkforward_metrics_best_model.png